Departamento de Ingeniería
Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Grado en Ingeniería Informática

Sistemas y Tecnologías Web

Proyecto:

Iteración #0. Inception

Autores: Yoel Sánchez Cruz, Francisco Javier Cañas González, Adrián Padrón Espinosa

Índice

1. Introducción y configuración del entorno **2**

2. Análisis, diseño y Product Backlog **3**

3. Configuración del tablero y flujo de trabajo **6**

4. Planificación de la primera iteración (Sprint Backlog) **7**

4.1 Desglose de tareas por miembro 8

5. Panel de Control (Dashboard) e Indicadores de Gestión **9**

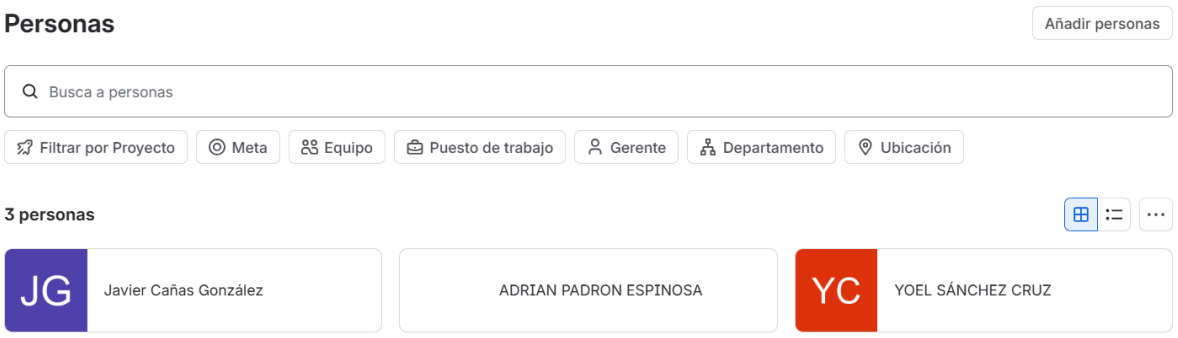
5.1 Análisis del rendimiento del sprint 12

6. Planificación del Sprint 1 **13**

1. Introducción y configuración del entorno

Como paso inicial, se procedió a realizar el registro de las cuentas de todos los miembros del equipo (Yoel Sánchez, Adrián Padrón y Javier Cañas) en la plataforma de gestión ágil Jira. Una vez completado el registro individual, se instanció el proyecto base seleccionando la plantilla correspondiente a la metodología Scrum. A continuación, se emitieron y aceptaron las invitaciones pertinentes, verificando la correcta integración del espacio de trabajo colaborativo y confirmando que todos los integrantes disponen de los permisos necesarios para comenzar con la definición del backlog.

A continuación, se evidencia la correcta configuración y acceso de los miembros del equipo en el proyecto:



2. Análisis, diseño y Product Backlog

En esta fase, se dedicó un periodo de tiempo al análisis y diseño de las funcionalidades requeridas para resolver el problema planteado en el anteproyecto. Como parte de este análisis técnico inicial, se establecieron las bases metodológicas y de comunicación estructural. Para ello, se definió un protocolo estricto de trabajo en ramas, así como un contrato de API (estructuras JSON) para estandarizar las peticiones y respuestas entre el cliente y el servidor.

A continuación, se detallan ambos acuerdos técnicos:

Protocolo de trabajo en ramas (adaptación de Git Flow)

- **main:** contiene únicamente código estable y funcional (versiones de producción).
- **dev:** rama principal de integración. Todo el código nuevo se fusiona aquí para ser probado antes de pasar a producción.
- **Nomenclatura de trabajo:** las ramas de desarrollo se crearán desde dev siguiendo el formato <tipo>/<id-jira>-<descripcion>, empleando prefijos como feature/ para nuevas funcionalidades, bugfix/ para corrección de errores, y docs/ para documentación.
- **Integración:** todo cambio requiere obligatoriamente un Pull Request hacia la rama dev, el cual debe ser revisado y aprobado por al menos un miembro distinto al autor original.

Contrato de API (Esquemas JSON de referencia)

Ejemplo de estructura para el inicio de sesión (Login):

Petición

```JSON
{"email": "usuario@email.com", "password": "..."}
```

Respuesta esperada

```
JSON
{"mensaje": "Autenticación exitosa", "token": "eyJhb...",
"usuario": {"id": "...", "nombre": "..."}}
```

Ejemplo de estructura para la creación de eventos:

Petición

```
JSON
{"disciplina": "Fútbol 7", "ubicacion": "Campus de Guajara",
"fecha": "2026-11-20", "aforo_maximo": 14}
```

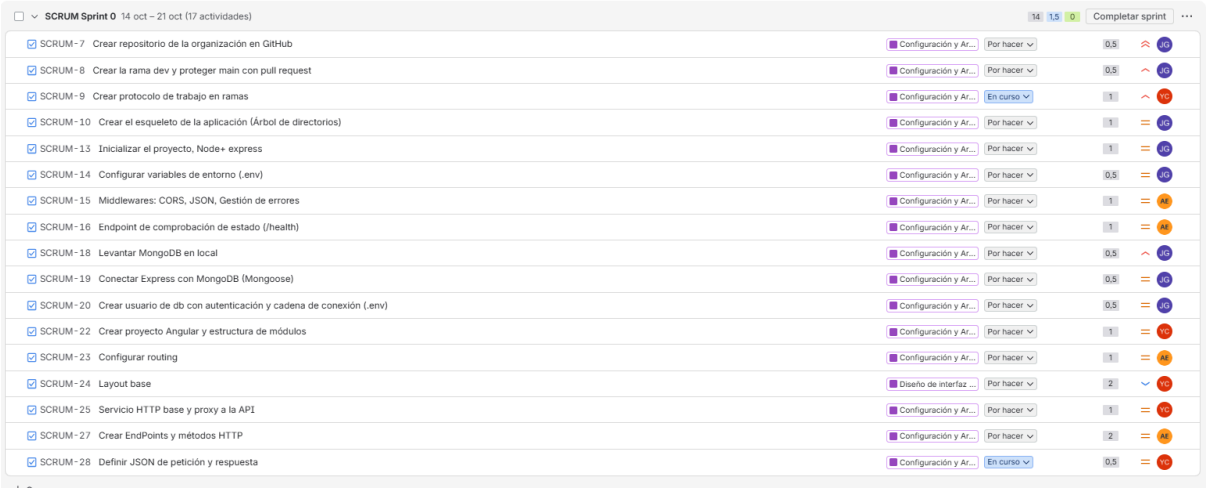
Respuesta esperada

```
JSON
{"mensaje": "Evento publicado", "evento_id": "..."}
```

Posteriormente, aplicando los principios de las metodologías ágiles, se procedió a volcar este análisis en el Product Backlog de la herramienta Jira. El alcance del proyecto se estructuró jerárquicamente mediante Épicas, representando cada una de ellas una funcionalidad general o módulo del sistema (tales como la Configuración de Arquitectura, Módulo de Gestión de Identidad, Módulo de Matchmaking, etc.).

Cada Épica se subdividió en Tareas técnicas concretas y accionables. Finalmente, se realizó una estimación del esfuerzo necesario para acometer cada una de estas tareas, asignándoles un valor en Story Points, donde cada punto equivale aproximadamente a un día de trabajo. Esto ha permitido cuantificar la dificultad del proyecto y facilitar una distribución equitativa de la carga laboral.

A continuación, se adjunta la vista del Backlog estructurado en los Sprints de planificación inicial, donde se aprecia la división de tareas, sus estimaciones en Story Points y la asociación mediante etiquetas con sus respectivas Épicas:



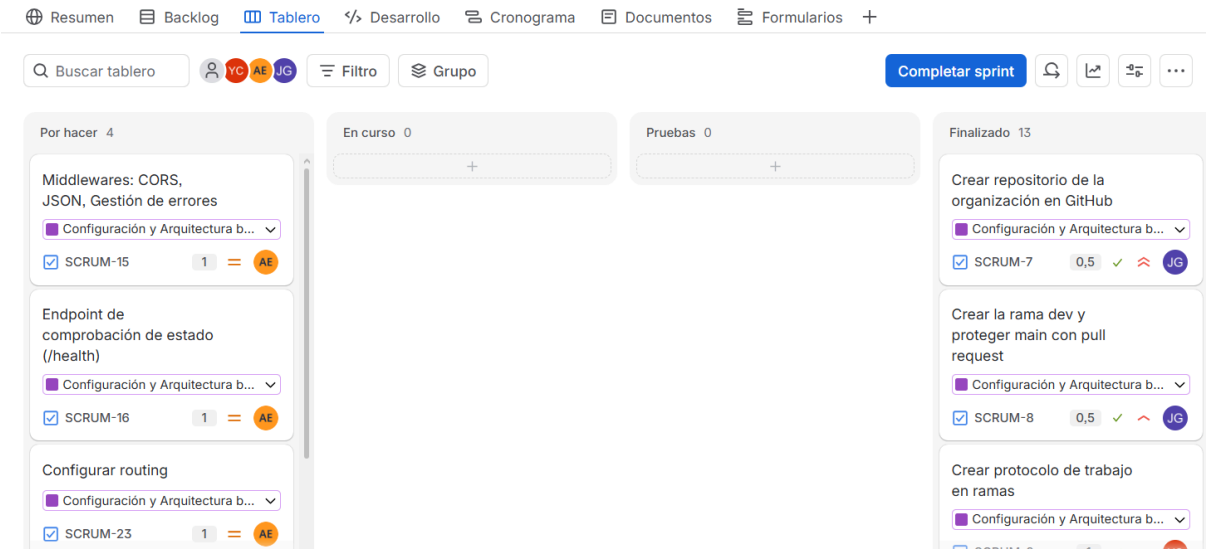


3. Configuración del tablero y flujo de trabajo

Para gestionar de forma visual e iterativa el ciclo de vida de las tareas durante los sprints, se procedió a adaptar el panel de control (tablero Scrum) a los estándares de calidad del proyecto. Con el objetivo de garantizar que ninguna funcionalidad sea dada por válida sin una validación técnica previa, se modificó el flujo de trabajo estándar (workflow) de la herramienta.

Específicamente, se añadió una nueva columna denominada "Pruebas" (situada estratégicamente de forma previa al estado final de "Completado" o "Hecho"). De este modo, se establece como regla estricta que todo desarrollo debe transitar por esta fase de verificación antes de darse por cerrado.

A continuación, se muestra el estado del tablero con la nueva columna integrada en el flujo de trabajo:

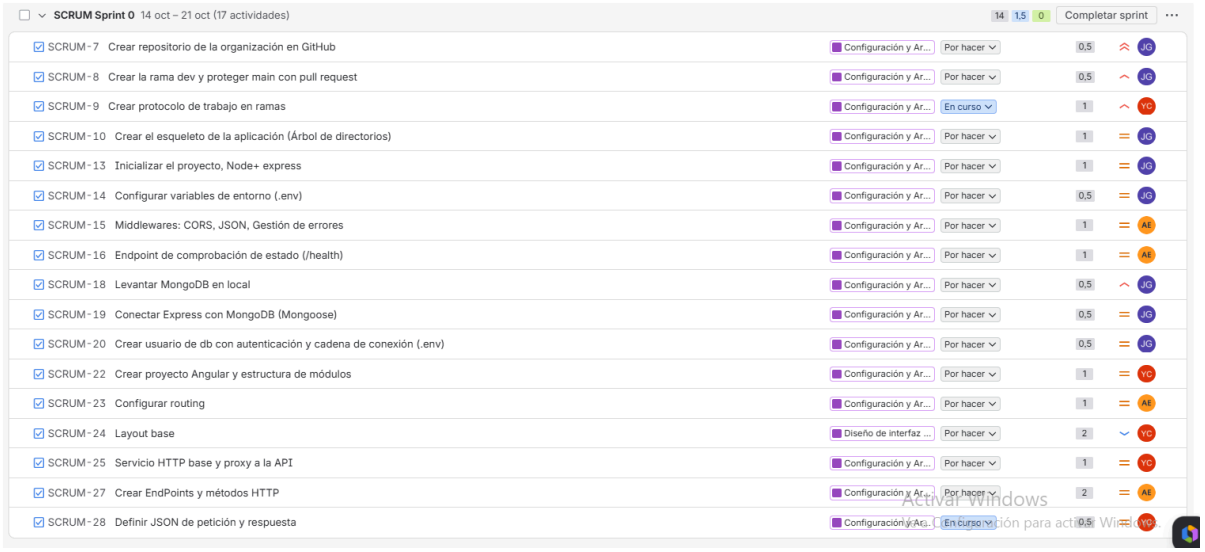


4. Planificación de la primera iteración (Sprint Backlog)

Siguiendo las directrices de la metodología Scrum, se procedió a la creación de la primera iteración de desarrollo (*Sprint 0*), estableciendo un marco temporal de ejecución de una semana. El objetivo principal de este ciclo inicial se centró en la configuración de la arquitectura base, la inicialización de los entornos de trabajo y la definición técnica de los esquemas de datos.

Una vez seleccionadas las tareas prioritarias, se trasladaron al *Sprint Backlog* y se realizó la asignación nominal de cada una de ellas a los distintos miembros del equipo. Este proceso se llevó a cabo garantizando un reparto equilibrado de la carga de trabajo técnica, tomando como referencia las estimaciones previas en *Story Points*.

A continuación, se presenta el *Sprint Backlog* correspondiente a esta primera semana de trabajo, donde se detallan las actividades planificadas, sus estimaciones y los responsables asignados:



SCRUM Sprint 0	14 oct – 21 oct (17 actividades)				Completar sprint
SCRUM-7	Crear repositorio de la organización en GitHub	Configuración y Ar...	Por hacer	0,5	JG
SCRUM-8	Crear la rama dev y proteger main con pull request	Configuración y Ar...	Por hacer	0,5	JG
SCRUM-9	Crear protocolo de trabajo en ramas	Configuración y Ar...	En curso	1	YC
SCRUM-10	Crear el esqueleto de la aplicación (Árbol de directorios)	Configuración y Ar...	Por hacer	1	JG
SCRUM-13	Inicializar el proyecto, Node+ express	Configuración y Ar...	Por hacer	1	JG
SCRUM-14	Configurar variables de entorno (.env)	Configuración y Ar...	Por hacer	0,5	JG
SCRUM-15	Middlewares: CORS, JSON, Gestión de errores	Configuración y Ar...	Por hacer	1	AE
SCRUM-16	Endpoint de comprobación de estado (/health)	Configuración y Ar...	Por hacer	1	AE
SCRUM-18	Levantar MongoDB en local	Configuración y Ar...	Por hacer	0,5	JG
SCRUM-19	Conectar Express con MongoDB (Mongoose)	Configuración y Ar...	Por hacer	0,5	JG
SCRUM-20	Crear usuario de db con autenticación y cadena de conexión (.env)	Configuración y Ar...	Por hacer	0,5	JG
SCRUM-22	Crear proyecto Angular y estructura de módulos	Configuración y Ar...	Por hacer	1	YC
SCRUM-23	Configurar routing	Configuración y Ar...	Por hacer	1	AE
SCRUM-24	Layout base	Diseño de interfaz ...	Por hacer	2	YC
SCRUM-25	Servicio HTTP base y proxy a la API	Configuración y Ar...	Por hacer	1	YC
SCRUM-27	Crear EndPoints y métodos HTTP	Configuración y Ar...	Por hacer	2	AE
SCRUM-28	Definir JSON de petición y respuesta	Configuración y Ar...	En curso	0,5	YC

Activar Windows

4.1 Desglose de tareas por miembro

Para garantizar la eficiencia durante este Sprint 0 de configuración e inicialización, el equipo dividió las responsabilidades asignando tareas específicas a cada miembro:

Javier(infraestructura y control de versiones): se encargó de la preparación del entorno colaborativo. Creó el repositorio de la organización en GitHub, configuró la rama develop, estableció la protección de la rama main mediante el protocolo de Pull Requests y redactó el protocolo de trabajo en ramas.

Adrián (backend y base de datos): asumió la configuración inicial del servidor. Se encargó de inicializar el proyecto base, configurar las variables de entorno, establecer los middlewares esenciales (CORS, parseo de JSON y control de errores), levantar el entorno local de MongoDB y desarrollar el código de conexión entre Express y la base de datos.

Yoel (frontend): asumió la responsabilidad de asentar las bases de la interfaz de usuario, encargándose de generar el proyecto estructurado en Angular, implementar el sistema de enrutamiento (*routing*), diseñar el *Layout* base de la aplicación y configurar el servicio HTTP base junto con el *proxy* para la comunicación con la API.

5. Panel de Control (Dashboard) e Indicadores de Gestión

Con el fin de monitorizar el rendimiento del equipo, realizar un seguimiento continuo del proyecto y facilitar el análisis durante las sesiones de retrospectiva, se procedió a la configuración de un panel de control (*Dashboard*) integrado en Jira.

Atendiendo a las restricciones metodológicas establecidas en las directrices del proyecto, el *sprint* actual se mantiene abierto a la espera de la autorización docente en la sesión de prácticas correspondiente. Por consiguiente, las métricas extraídas reflejan el estado activo y el progreso en tiempo real de la iteración, evidenciando la correcta inicialización de los sistemas de telemetría ágil.

El panel se ha estructurado para incluir los siguientes componentes visuales de gestión:

Sprint Burndown Chart (Trabajo Pendiente): configurado para evaluar el ritmo de resolución de tareas frente al tiempo restante de la iteración.

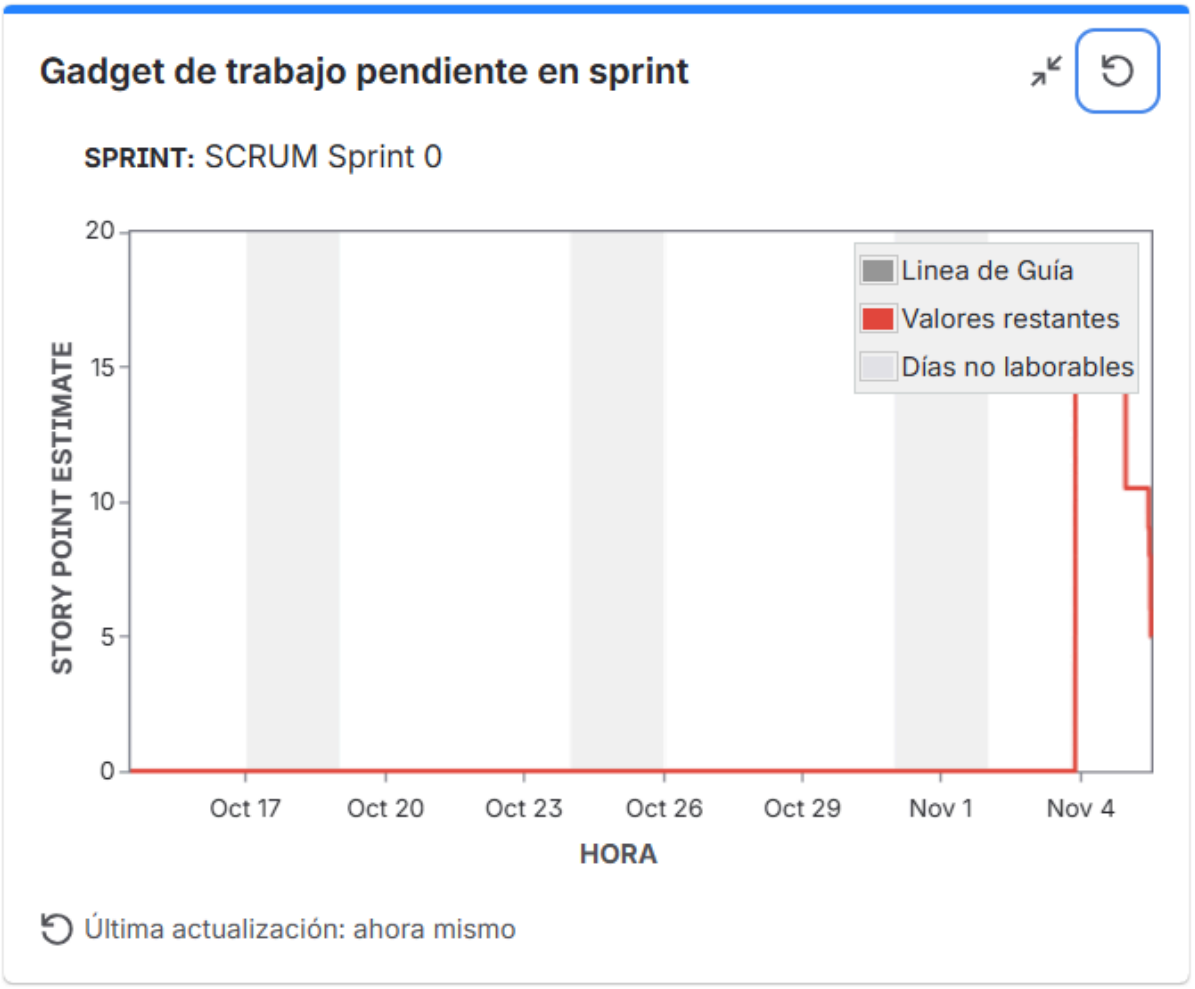
Tareas asignadas al usuario: gráfico porcentual que evidencia la correcta delegación nominal de las actividades del *backlog*.

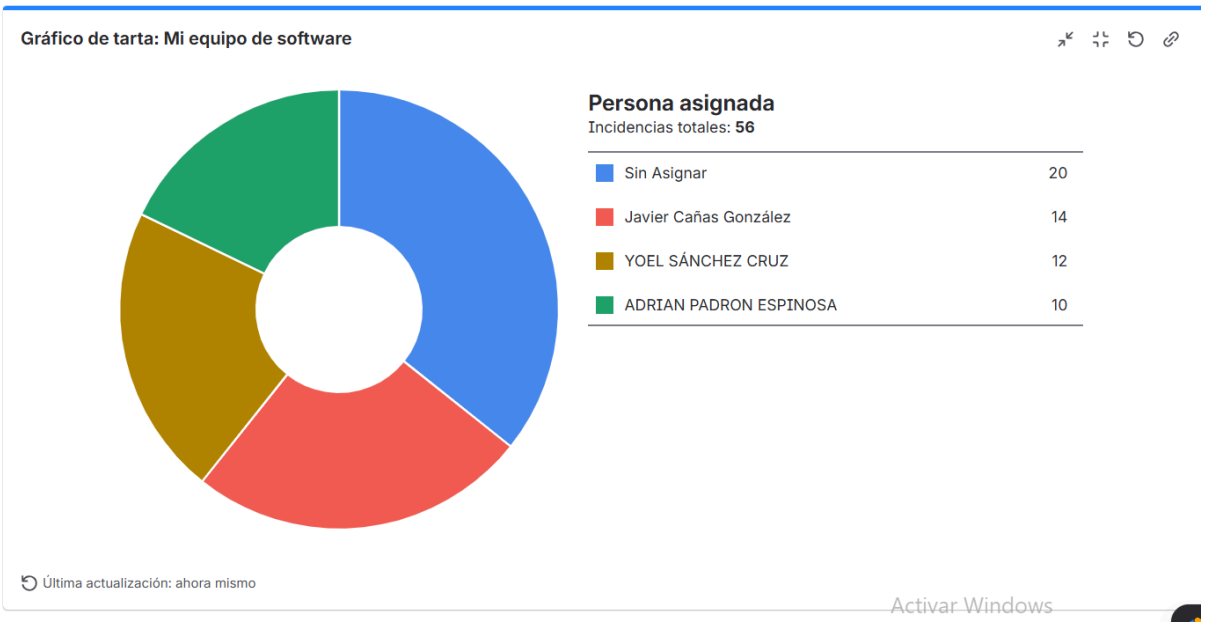
Estado de salud del Sprint (Sprint Health): indicador global que resume el porcentaje de tareas pendientes, en revisión y finalizadas, permitiendo identificar posibles bloqueos.

Carga de trabajo del equipo: gráfico enfocado en los *Story Points* para certificar que el esfuerzo técnico se ha distribuido de manera equitativa entre todos los desarrolladores.

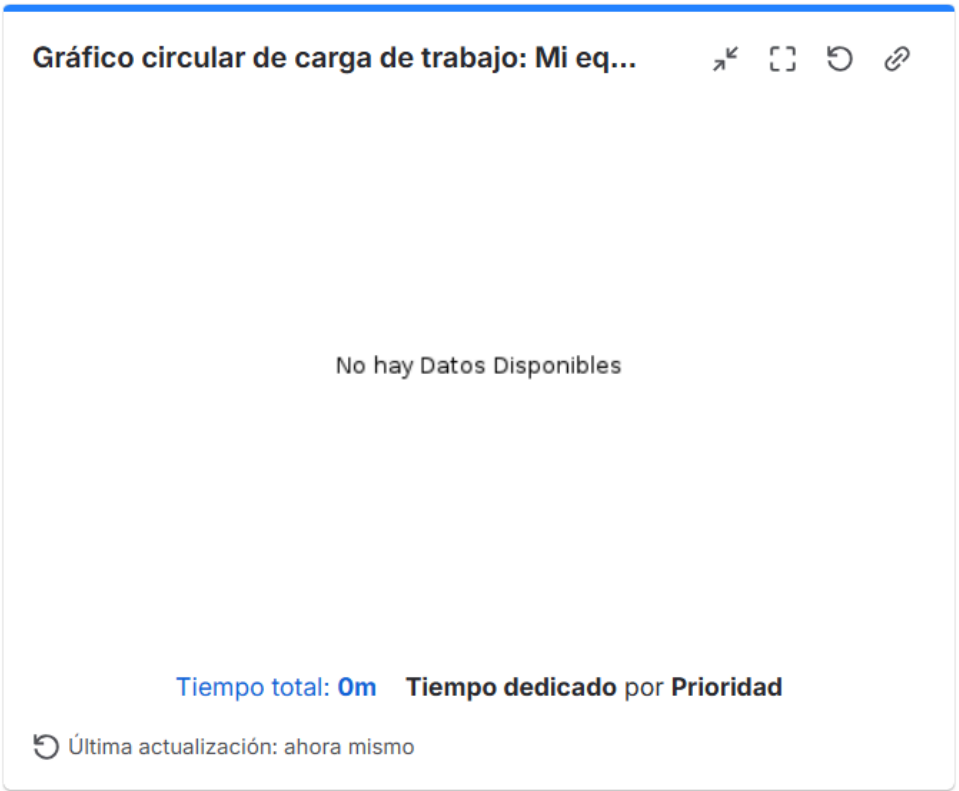
A continuación, se adjuntan las métricas extraídas del panel de control:

Actualizar estas fotos antes de entregar para que se vea más avanzado






Gadget de estado del sprint
SCRUM Sprint 0 - SCRUM board
Progreso general del sprint (Story point estimate)
Quedan 0 días
5
10.5
100 %
Tiempo transcurrido
68 %
Trabajo terminado
0%
Cambio de alcance
0
Highest
0
Marcado
Usuarios asignados en sprint
YC
AE
JG
Última actualización: ahora mismo


Gráfico circular de carga de trabajo: Mi eq...
No hay Datos Disponibles
Tiempo total: 0m
Tiempo dedicado por Prioridad
Última actualización: ahora mismo

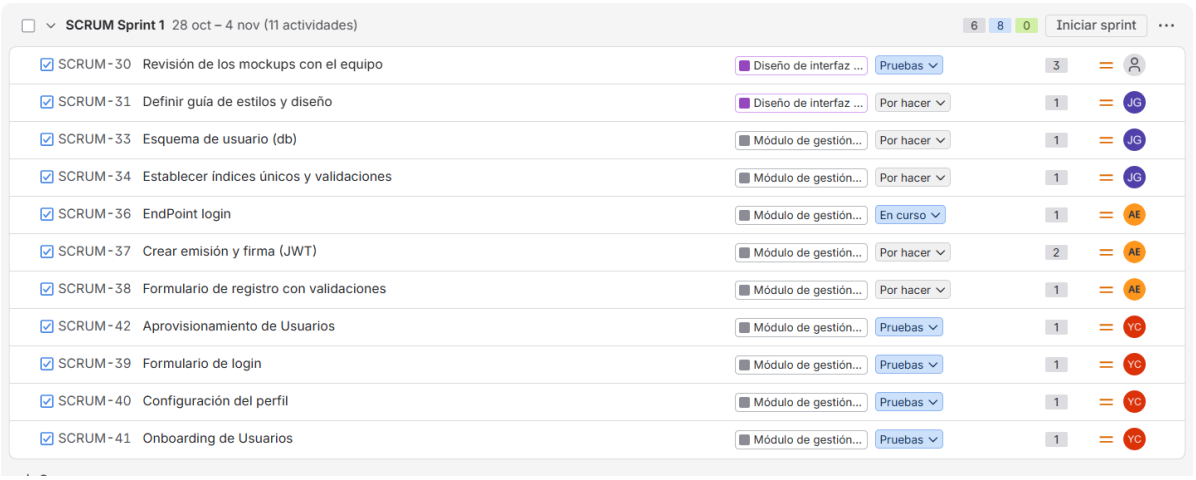
5.1 Análisis del rendimiento del sprint

A partir de los datos reflejados en el Burndown Chart, se observa un patrón de resolución de tareas concentrado en la etapa final de la iteración. Durante los primeros días del sprint, la gráfica de trabajo pendiente se mantuvo plana; esto indica que el equipo estuvo trabajando en paralelo en tareas de configuración que no se dieron por concluidas en Jira hasta que fueron probadas en conjunto.

La caída de la gráfica al final del ciclo coincide con la fase de integración y validación, momento en el que las tareas superaron la columna de "Pruebas" y se movieron a "Hecho". Por otro lado, al analizar el gráfico circular de carga de trabajo, se evidencia que el esfuerzo estuvo bien balanceado. Los Story Points se distribuyeron de forma equitativa entre los tres integrantes del grupo, lo que permitió avanzar simultáneamente en la infraestructura, el cliente y el servidor sin generar bloqueos.

6. Planificación del Sprint 1

Una vez cerrado el Sprint 0, el equipo ha procedido a planificar el Sprint 1. En esta iteración, el desarrollo se centrará en la implementación de la autenticación de usuarios (Login), la configuración del perfil, el onboarding y la tabla de aprovisionamiento por parte del frontend, mientras que el backend abordará los endpoints de registro y gestión de usuarios.



SCRUM Sprint 1 28 oct – 4 nov (11 actividades)				6 8 0	Iniciar sprint	•••
SCRUM-30	Revisión de los mockups con el equipo	Diseño de interfaz ...	Pruebas	3	=	
SCRUM-31	Definir guía de estilos y diseño	Diseño de interfaz ...	Por hacer	1	=	JG
SCRUM-33	Esquema de usuario (db)	Módulo de gestión...	Por hacer	1	=	JG
SCRUM-34	Establecer índices únicos y validaciones	Módulo de gestión...	Por hacer	1	=	JG
SCRUM-36	EndPoint login	Módulo de gestión...	En curso	1	=	AE
SCRUM-37	Crear emisión y firma (JWT)	Módulo de gestión...	Por hacer	2	=	AE
SCRUM-38	Formulario de registro con validaciones	Módulo de gestión...	Por hacer	1	=	AE
SCRUM-42	Aprovisionamiento de Usuarios	Módulo de gestión...	Pruebas	1	=	YC
SCRUM-39	Formulario de login	Módulo de gestión...	Pruebas	1	=	YC
SCRUM-40	Configuración del perfil	Módulo de gestión...	Pruebas	1	=	YC
SCRUM-41	Onboarding de Usuarios	Módulo de gestión...	Pruebas	1	=	YC